

时间纠缠的干涉相位预言与双光子双缝检验

编号: 10.53 | 日期: 260812 | 系列: 应用 (时间纠缠→量子光学实验接口) | 语言: CN |
性质: 理论预言与实验建议

摘要: 时间纠缠理论预言: 双光子干涉 (二阶关联) 条纹相对几何预期存在附加相位偏移 δ_ϕ , 其值介于 0 与 $\frac{1}{2}\log 2$ (≈ 0.347 rad) 之间, 来源于两个探测时刻之间由谱条件约束的时间纠缠熵; 标准量子光学理论 (包括 arXiv:2403.04432 的完整时间-能量纠缠形式) 预言该偏移恒为零。本文给出该预言的实验建议——双光子双缝干涉 (双光子杨氏干涉): 405 nm 激光二极管泵浦 BBO 晶体产生 810 nm 简并纠缠对, 通过教学双缝后由两路 SiPM 符合计数; 同步扫描探测器位置, 对符合计数做 Fourier 分解, 同时提取单光子频率项与双光子频率项条纹相位。判别判据: 双光子频率条纹相对几何预期整组平移 (上限 0.347 rad ≈ 0.22 mm)、单光子频率分量反向偏移、差条纹零偏移 (对称性对照)、平移量与装置几何无关。装置全部由市售组件构成 (约 4000 元), 测量约 1–2 小时; 此前所有双光子杨氏实验均未标定条纹绝对相位, 本检验为文献空白。

§1 引言

二阶关联 ($g^{(2)}$) 干涉——双光子干涉——是量子光学的基础实验: 自发参量下转换 (SPDC) 纠缠对经分束器或双缝后的符合计数条纹由路径不可区分性决定, 条纹相位为路径差的线性函数 $2\pi\Delta L/\lambda$ (Ghosh–Mandel 1987 [1]; Hong–Noh 1998 [2]; Peeters et al. 2009 [3])。2024 年 arXiv:2403.04432 [4] 给出了时间-能量纠缠的完整理论形式, 其双光子态的相位自由度在标准框架下已穷尽——标准理论中, 符合条纹相对几何预期的相位偏移恒为零。

本文所依据的理论框架 (共扼谱几何: 时间熵与时间纠缠 [5]) 预言: 两个探测时刻之间的信息关联 (时间纠缠熵) 对干涉条纹贡献一个附加几何相位

$$\delta_\phi(\Delta\eta, \Delta\xi) = \frac{1}{2}\log\left(1 + \frac{1}{\lambda_1(\Delta\eta)^2 + \lambda_2(\Delta\xi)^2}\right),$$

其中 $\Delta\eta$ 、 $\Delta\xi$ 为两探测时刻间隔与横向弧长差的约化量, λ_1 、 λ_2 为框架参数 ($\lambda_1 \approx 5.9 \times 10^4$ rad⁻²、 $\lambda_2 \approx 3.9 \times 10^2$ rad⁻², 文献 [5])。当两探测时刻间隔趋于零 ($\Delta\eta \rightarrow 0$), 偏移达到上限 $\frac{1}{2}\log 2 \approx 0.347$ rad; 当间隔增大, 偏移迅速衰减 ($\Delta\eta \sim 1$ 时已低于 10^{-3} rad)。标准量子光学预言该偏移恒为零。

为什么选择双缝: ① 二阶关联在双缝中由 SPDC 对的能量-时间纠缠自动产生, 无需额外参考通道; ② 双缝几何将光程差沿屏面自然展开, 无需亚微米延迟线或压电扫描元件; ③ 绝对相位 (相对几何预期) 从未被任何已有双光子实验标定——这是本检验的空白点; ④ 装置可完全由市售组件搭建, 成本约 4000 元。

§2 理论预言

2.1 双光子双缝的条纹结构

双光子杨氏实验 ([1] 型)：SPDC 简并对 (信号 s、闲频 i) 同时产生，各自经过缝 A 或缝 B 后到达探测器 $D_1(x_1)$ 、 $D_2(x_2)$ 。符合计数 $R_c(x_1, x_2)$ 含四个路径组合——AA (s、i 同过 A)、BB (同过 B)、AB (s 过 A、i 过 B)、BA (s 过 B、i 过 A) ——产生两类二阶条纹 (近轴近似， d 为缝间距， D 为缝屏距， $k = 2\pi/\lambda$)：

- 和条纹 (AA↔BB 干涉)：相位 $\Phi_{\text{sum}}(x_1, x_2) = -kd(x_1 + x_2)/D$
- 差条纹 (AB↔BA 干涉)：相位 $\Phi_{\text{diff}}(x_1, x_2) = kd(x_2 - x_1)/D$
- 单光子频率项 (AA↔AB 等交叉项)：相位 $\propto kdx_1/D$ 或 kdx_2/D ——频率为和/差条纹之半

预言：每条条纹携带附加相位偏移 δ_ϕ ，其值由该路径组合对应的两光子时刻间隔决定。

2.2 同步扫描的可检验形式

同步扫描 $x_1 = x_2 = x$ 下，和条纹相关组合 (AA、BB) 的两光子时刻间隔恒为零 (几何对称性) ——偏移取上限，且与装置几何标度、时间-几何映射的数值均无关。由此得到四个数据签名：

签名 1 (主判据)：和条纹整组平移。 和条纹相对几何预期 $-2kdx/D$ 的相位偏移 $\delta_0 \in (0, \frac{1}{2}\log 2]$ ，上限 0.347 rad (对应 $\Delta\xi$ 取理论最小可分辨值 $1/\sqrt{\lambda_2}$)。数据表现：双光子频率条纹 (周期 $\lambda D/(2d) = 4.05 \text{ mm}$) 所有峰位一致平移 $\Delta x_0 = 0.347/(2\pi) \times 4.05 \text{ mm} \approx \mathbf{0.224 \text{ mm}}$ (约 5.5% 条纹周期)，不随 x 变化 (常数截距)。**非零即证实时间纠缠相位通道存在**；标准预言平移恒为零。

签名 2 (次级判据)：单光子频率分量反向偏移。 单光子频率项 (交叉项) 的偏移 = $\delta(\Delta\eta_{AB}) - \delta_0$ ，其中 $\Delta\eta_{AB} = dx/(D \cdot c\chi_T \sqrt{\lambda_1}^{\text{eff}})$ (χ_T 为理论时间标度，文献 [5]) 随 x 增大，偏移从 0 快速下降至 $\approx -0.35 \text{ rad}$ ——与签名 1 方向相反：同一数据集的 Fourier 分量中，双光子频率条纹与单光子频率条纹反向偏移 (标准预言两者都对齐)。偏移在 $x < 0.5 \text{ mm}$ 内完成大部分下降 (形状由 $\delta(\Delta\eta)$ 的 log 形式决定)。

签名 3 (对照)：差条纹零偏移。 AB、BA 组合的时刻间隔相等 (对称性) → 偏移在干涉项中抵消 → 差条纹偏移恒为零 (框架与标准预言在此一致) ——验证装置对称性与 Fourier 分离正确性；若差条纹偏移 $\neq 0$ ，前两条判据作废 (装置问题)。

签名 4 (稳健性)：几何无关性。 签名 1 的相位偏移与缝间距 d 、缝屏距 D 、泵浦功率无关 (和条纹相关组合的 $\Delta\eta \equiv 0$ 是几何事实) ——更换 d (50/100/200 μm) 重测，相位偏移不变 (空间平移量随条纹周期缩放，相位量不变) ——排除装置几何系统误差。

2.3 数值与判定分层

- 预言区间： $\delta_0 \in (0, 0.347] \text{ rad}$ ——上限 $\frac{1}{2}\log 2$ 依赖 $\Delta\xi = 1/\sqrt{\lambda_2}$ 假设；**判别不依赖精确上限** (非零即证实；若实测 $0 < \delta_0 < 0.347$ ，按 $\delta_0 = \frac{1}{2}\log(1+1/(\lambda_2\Delta\xi^2))$ 反推 $\Delta\xi$ 实验值)
- 签名 1 不依赖时间-几何映射数值 ($\Delta\eta \equiv 0$ 配置) ——检验的稳健核心
- 签名 2 依赖逐组合 δ 分配 (框架映射的自然应用) ——独立验证通道，不构成判别前提

3.1 装置



关键参数： $d = 100\ \mu\text{m}$ 、 $D = 1\ \text{m}$ 、 $\lambda = 810\ \text{nm}$ ——和条纹周期 $\lambda D/(2d) = 4.05\ \text{mm}$ ，单光子频率项周期 $\lambda D/d = 8.1\ \text{mm}$ ； x 扫描范围 $[0, 8]\ \text{mm}$ 覆盖和条纹约 2 个周期。

3.2 测量协议

- 标定：** 强光 (LED 白光) 直照双缝，相机拍摄双缝条纹，独立标定 d 、 D (精度 $\sim 0.5\%$)；随后转入单光子模式 (泵浦 $\sim 1\text{--}10\ \text{mW}$ ，符合率 $\sim \text{kHz}$)
- 同步扫描：** $x_1 = x_2 = x$ ， $x \in [0, 8]\ \text{mm}$ ，步长 $0.2\ \text{mm}$ (和条纹每周期约 20 点)
- 采集：** 每点 $\geq 2 \times 10^5$ 符合计数 (kHz 符合率下约 3 分钟)；FPGA 同时记录单计数 (强度归一化与装置监测)
- Fourier 分离：** $R_c(x)$ 分解为 0 频 (直接项，归一化基准)、 kdx/D 频 (单光子频率项)、 $2kdx/D$ 频 (和条纹) ——频率 1:2 干净分离；差条纹 (同步扫描相位恒定) 为慢调制基线
- 相位提取：** 和条纹分量相位线性拟合——斜率标定几何预期 $-2kdx/D$ ，**截距 = 偏移 δ_0** (斜率/截距分离，几何标度误差不影响偏移提取)；单光子频率项独立拟合 (签名 2 的形状)；差条纹基线拟合 (签名 3)
- 稳健性复核：** 更换 $d = 50/200\ \mu\text{m}$ 或改变泵浦功率重测——签名 1 相位偏移应不变 (签名 4)

3.3 统计与精度

- 和条纹可见度 $V \sim 0.7$ (保守估计；[1] 型实验理论可见度 100%)
- 相位拟合精度 $\delta\phi \approx 1/(V\sqrt{N})$ ：分辨 $0.347\ \text{rad}$ 偏移达 10σ (相位精度 $0.035\ \text{rad}$) 需 $N \approx 1.7 \times 10^5$ 符合计数/点
- 40 个扫描点总测量约 2 小时；上限检验区 ($x \in [0, 2]\ \text{mm}$) 数据可先行分析 (约 30 分钟出初步结果)
- 系统误差：偶然符合 (5 ns 窗 + TEC 暗计数 $\sim 10\ \text{kHz} \rightarrow \sim 1\ \text{Hz}$ ，远小于 $\sim \text{kHz}$ 真符合率)；SiPM 面积平滑 (0.3 mm 狭缝 $\rightarrow$ 可见度损失 $\sim 2\%$)；强度漂移 (0 频分量逐点归一化消除)

§4 判定与分层

观测结果	判定
和条纹偏移 $\approx 0.347\ \text{rad}$ + 单光子频率项反向偏移 $\approx -0.35\ \text{rad}$ ，差条纹偏移 = 0	强证实 (时间纠缠相位通道 + 逐组合分配模型)
和条纹偏移非零 ($0 < \delta_0 \leq 0.347$)，差条纹偏移 = 0	证实 (时间纠缠相位通道存在；按 δ_0 反推 $\Delta\xi$)
两频率分量均对齐 ($\pm 0.02\ \text{mm}$ ，相位 $\pm 0.03\ \text{rad}$)	排除 (时间纠缠相位通道)
差条纹偏移 $\neq 0$	装置对称性破坏——先排查，暂不谈判定
偏移随 d/D 变化	几何标定错误——非理论问题

§5 结论

本文给出时间纠缠理论的可检验预言及其实验建议，要点如下：

1. **预言可判别**：双光子双缝和条纹相对几何预期的相位偏移 $\delta_0 \in (0, 0.347] \text{ rad}$ ，标准量子光学预言 0——判别信号 0.347 rad，超出相位精度一个量级 (10σ)
2. **装置可达**：全部市售组件（约 4000 元），双光子杨氏干涉有三十余年实验先例（[1][2][3]）验证可行性；无压电、无亚微米延迟线、无低温要求
3. **文献空白**：所有已有双光子杨氏实验均未标定条纹绝对相位（相对几何预期）——本检验是首次将此量作为测量对象，任何结果均有价值
4. **判定稳健**：主判据（签名 1）不依赖时间-几何映射数值与 $\Delta\xi$ 精确假设；次级签名（签名 2）与对照（签名 3）、稳健性（签名 4）构成完整判别结构

理论框架细节（时间熵的推导、参数 λ_1 、 λ_2 与 χ_T 的确定）见文献 [5]。期待独立实验组的验证。

引用

- [1] Ghosh & Mandel, "Observation of nonclassical effects in the interference of two photons", Phys. Rev. Lett. 59, 1903 (1987)
- [2] Hong & Noh, "Two-photon double-slit interference experiment", J. Opt. Soc. Am. B 15, 1192 (1998)
- [3] Peeters, Renema & van Exter, "Engineering of two-photon spatial quantum correlations behind a double slit", Phys. Rev. A 79, 043817 (2009)
- [4] Tian et al., "Complete theory of time-energy entanglement" (arXiv:2403.04432, 2024) ——标准时间纠缠理论对照
- [5] 理论框架：共扼谱几何——时间熵与时间纠缠（时间熵 S_{ent} 、谱条件约束的两时刻信息关联；框架参数 λ_1 、 λ_2 与时间标度 χ_T 由该框架确定）